

3221806228_颜益炜_系统部署说明

一、部署目标与边界

本部署说明用于指导评阅人员在本地环境中部署“3221806228_颜益炜_系统作品”目录内的 DAC-3D 智能交互助手和 DAC-3D 离线检测演示环境。部署说明重点说明环境、依赖、配置、启动顺序和验证方式；系统部署完成后的具体功能使用方法，请参见《3221806228_颜益炜_操作说明书》。

抽检包支持两类复现目标：一是部署并运行 LLM 助手后端和前端，验证参数问答、状态查询、命令预览、结果解释和安全链路；二是部署 DAC-3D 主系统的离线检测演示，验证默认权重和示例图像可以完成本地推理。真实相机、运动控制卡和在线检测硬件不属于抽检包必须复现范围。

二、部署环境要求

项目	要求
操作系统	建议使用 Windows 10/11。抽检包中的批处理脚本、路径和 DAC-3D 主系统演示均按 Windows 环境组织。
Python	建议使用 Python 3.10。助手后端、知识库构建、自动化测试和 DAC-3D 离线检测都需要 Python。
Node.js	建议使用 Node.js 18 及以上，用于安装和启动 React/Vite 前端。
LLM 服务	支持 OpenAI-compatible 接口。若没有可用 token/API Key，可使用 mock 模式验证本地链路。
DAC-3D 离线检测	需要 PyQt5、OpenCV、NumPy、Pillow、PyTorch、Ultralytics、SAHI 等依赖。无 GPU 时可使用 CPU 推理，但速度会变慢。

三、目录放置与文件检查

建议将“3221806228_颜益炜_系统作品”整个文件夹放在不含特殊权限限制的本地目录中，例如桌面、D 盘或项目工作目录。路径中可以包含中文，但不建议放在需要管理员权限写入的位置。

检查项	说明
LLM助手源码	应包含 app.py、ui2_server.py、agent_runtime.py、knowledge_base、rag、intent、tool_gateway、safety、integration、ui2 和 tests 等目录或文件。
DAC-3D主系统源码_精简版	应包含 xxp_ui 主系统目录，以及离线检测相关代码和模型运行依赖入口。
DAC-3D离线检测示例数据	应包含少量 pre_fusion_images 示例图片，用于离线推理演示。
启动脚本	应包含启动助手后端、启动助手前端、启动 DAC-3D 离线检测主程序和运行自动化测试的批处理脚本。

四、助手后端部署

进入系统作品中的 LLM助手源码目录，安装后端依赖并构建知识库。若评阅环境已有依赖，可直接跳过重复安装。

```
cd LLM助手源码
python -m pip install -e .
python knowledge_base/build_kb.py
python app.py
```

也可以直接双击系统作品目录下的“启动助手后端.cmd”。后端默认提供 FastAPI 服务，建议使用 127.0.0.1:7890 作为本地复现端口。启动后可访问 /api/health 检查服务是否可用，访问 /api/runtime 查看模型、知识库、mock 模式和 DAC-3D 集成状态。

如果需要使用真实大语言模型，请在本地 .env 中配置 provider、API 地址、模型名和 token/API Key。为保护个人隐私和接口安全，抽检材料未包含个人 token 或 API Key；复查时请使用评阅环境可用的 token 或 API Key。

五、助手前端部署

进入 LLM助手源码\ui2 目录安装前端依赖并启动 Vite 服务。抽检包不携带 node_modules，因此首次运行需要执行 npm install。

```
cd LLM助手源码\ui2
npm install
npm run dev
```

也可以直接双击“启动助手前端.cmd”。该脚本会将 VITE_API_BASE_URL 设置为 http://127.0.0.1:7890，使前端请求指向本地后端。启动完成后，浏览器访问 http://127.0.0.1:5173 即可进入页面。

六、DAC-3D 离线检测部署

DAC-3D 侧用于验证离线模型运行能力，不要求复现真实在线硬件控制。部署时应确认默认权重和示例图片存在，并安装 PyQt5、OpenCV、PyTorch、Ultralytics 等依赖。

项目	部署说明
主系统入口	可双击“启动DAC-3D离线检测主程序.cmd”，或进入 DAC-3D主系统源码_精简版\xxp_ui 后执行 python main.py。
模型权重	默认离线权重位于 deploy\weights\best.pt，类别包含 splash、chipping、scratch。
示例图片	示例图位于 DAC-3D离线检测示例数据 下的 pre_fusion_images 目录，用于本地离线推理演示。
运行方式	打开主系统界面后选择示例图片目录，再启动离线检测。CPU 环境可运行但耗时较长。

七、助手与 DAC-3D 集成配置

系统采用低侵入式集成方式。DAC-3D 主系统负责写出运行状态和检测结果，助手读取状态文件并生成状态回答或结果解释；操作请求先由助手生成结构化命令预览，再经过工具网关、策略校验、路径白名单和显式确认，最后由 DAC-3D 主系统轮询命令文件执行。

本地复现时，如果未启动 DAC-3D 主系统，可使用 mock 模式验证助手功能。若需要联调主系统，应确认状态文件目录、命令文件目录和路径白名单配置一致，避免助手写入主系统无法读取的位置。

八、部署后验证

验证项	检查方式
后端服务	访问 <code>http://127.0.0.1:7890/api/health</code> ，应返回服务正常信息。
运行状态	访问 <code>/api/runtime</code> ，应能看到模型提供方、知识库状态、mock 模式和 DAC-3D 集成状态。
知识库	执行 <code>knowledge_base/build_kb.py</code> 后，知识库摘要应能显示文档数和分块数。
前端页面	访问 <code>http://127.0.0.1:5173</code> ，页面应能连接后端并完成一次问答。
自动化测试	执行 <code>python -m pytest tests -q</code> ，核心测试应通过。
离线检测	DAC-3D 主系统应能加载 <code>best.pt</code> ，并对示例图片完成一次离线推理。

九、常见部署问题

问题	处理建议
前端无法请求后端	确认后端已启动，端口为 7890；确认前端启动脚本中的 <code>VITE_API_BASE_URL</code> 指向 <code>http://127.0.0.1:7890</code> 。
pip 或 npm 安装失败	检查网络、镜像源和版本；也可使用学校或评阅环境已有镜像源重新安装。
真实 LLM 调用失败	检查 <code>.env</code> 中 API 地址、模型名和 token/API Key；若暂时不可用，可切换 mock 模式验证本地功能链路。
DAC-3D 界面打不开	优先检查 PyQt5、OpenCV、Torch、Ultralytics 等依赖是否安装；再检查模型权重和示例数据是否存在。
自动化测试失败	先确认安装依赖和知识库构建完成，再查看失败用例是否与外部 LLM、端口占用或路径配置有关。

十、抽检包体积控制说明

为控制作品文件夹体积，抽检包未包含 `node_modules`、Python 虚拟环境、运行缓存、冗余模型权重、导出模型全集、大规模离线图片和论文过程文件。评阅人员复现时按本说明重新安装依赖即可。DAC-3D 侧仅保留最小离线运行资源，包括 `deploy\weights\best.pt` 和一组 `pre_fusion_images` 示例图。